Westpac

AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION FOR THE WESTPAC AWARDS

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

WEDNESDAY 25 JULY 2007

UPPER PRIMARY DIVISION COMPETITION PAPER

小学高年级（5—6 年级）卷

考试时间：60 分钟

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 允许您使用课堂上使用之教具，例如积木、计算器、筹码、钱币等等。也允许您使用计算纸，对题意不了解时可举手向监考老师发问。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 0 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排。对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在答案卡上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上将您认为正确选项的圆圈**涂满**（不是在题本上）。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

小学高年级(5-6 年级)卷

1-10 题，每题 3 分

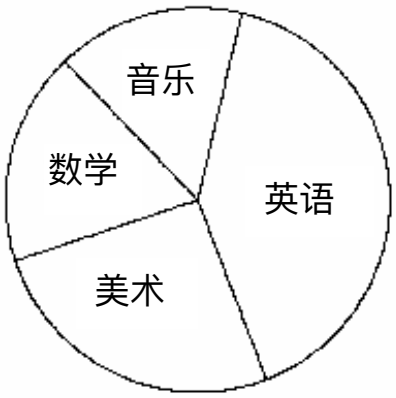
1. 下列哪一个数是由 1 个一百、4 个十、3 个一所凑成的?
（A）413　（B）143　（C）341　（D）1043　（E）134

2. 在下列等式中，□内的数字是什么?

$$2\square 6+497=703$$

（A）0　（B）1　（C）3　（D）7　（E）9

3. 上星期二，某个班级上数学、音乐、英语及美术课的上课时数比例，如下图的饼图所示：



下列哪一个叙述为真?
（A）上音乐课的时间比上美术课的时间长。
（B）上音乐课的时间比上英语课的时间长。
（C）上音乐课和英语课的时间超过全部上课时间的一半。
（D）上数学课和美术课的时间超过全部上课时间的一半。
（E）上数学课的时间与上美术课的时间一样长。

4. 算式 $14-8\div 2+2\times 3$ 之值等于
（A）16　（B）15　（C）36　（D）9　（E）4

5. 下列哪一个数最大?
（A）百分之三十　（B）百分之十三　（C）十分之三
（D）百分之三十一　（E）百分之三

6. 有一个角锥共有 12 条棱边。请问它的底面是什么形状?
（A）三角形　（B）四边形　（C）五边形
（D）六边形　（E）八边形

7. 小安的布袋内装有编号为 1～20 的二十颗球。她随意从袋子中抓出一个球。以下哪一种事件的发生有较大的可能性?
（A）她抓出的球的编号是 1 号。
（B）她抓出的球的编号是奇数。
（C）她抓出的球的编号中有数字 2。
（D）她抓出的球的编号是 9 或 10 号。
（E）她抓出的球的编号是 20 号。

8. 凯伦驾车由市区开往湖边，她经过如下右图的路标：

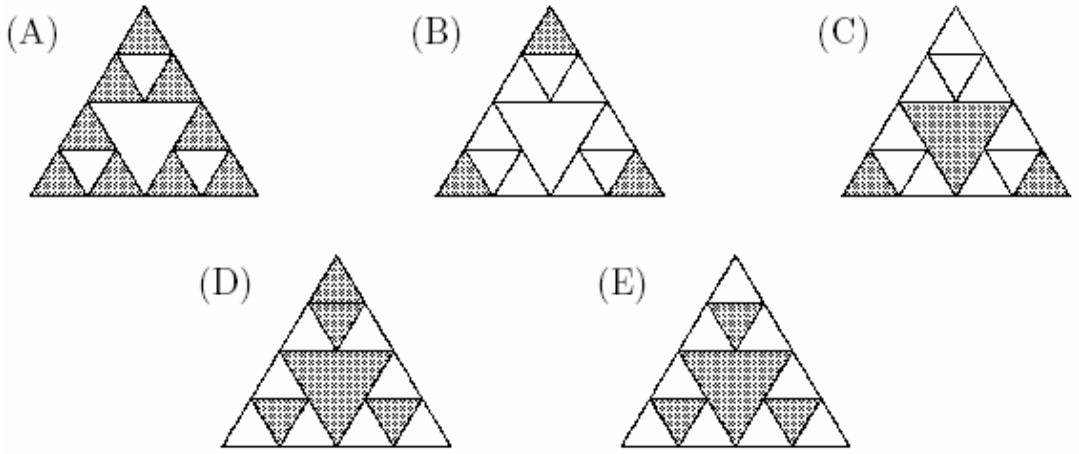
大约过了一个小时，她看到另一个路标显示再过 5 km 即可抵达湖边。请问从市区算起她已经行驶了多少路程?
（A）50 km　（B）80 km　（C）125 km
（D）30 km　（E）65 km

9. 某一班学生中有 60%是女生。这一班**不可能**是下列哪一种组合?
（A）6 位男孩 9 位女孩。
（B）10 位男孩 15 位女孩。
（C）15 位男孩 10 位女孩。
（D）12 位男孩 18 位女孩。
（E）12 位女孩 8 位男孩。

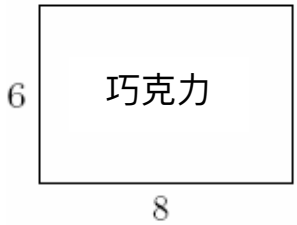
10. 现在时刻是 3：00 pm。在一个 24 小时计时的时钟上，100 小时后将显示的时刻是什么?
（A）7：00 am　（B）3：00 am　（C）7：00 pm
（D）3：00 pm　（E）11：00 pm

11-20 题，每题 4 分

11. 下列哪个图的阴影部分占全部面积的八分之三?



12. 小珍有一片巧克力，它划分成许多小正方形块，它的长有 6 个小正方形块，宽有 8 个小正方形块（如下图）。



她把巧克力外缘的小正方形块全部吃掉，请问剩下的巧克力为原来的几分之几?

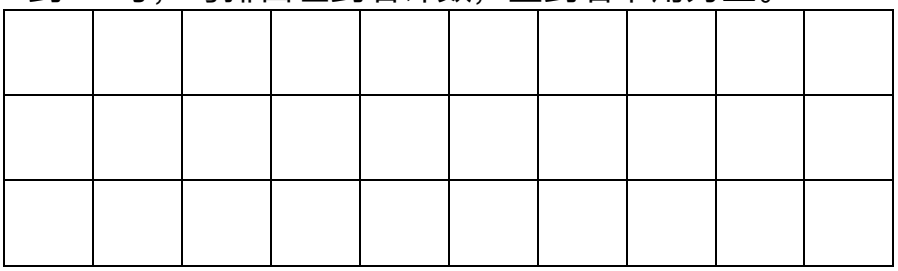
(A) $\frac{1}{4}$　(B) $\frac{1}{3}$　(C) $\frac{1}{2}$　(D) $\frac{2}{3}$　(E) $\frac{3}{4}$

13. 「四块豆腐游戏」是一个在 4× 4 方格表内玩的游戏。当此游戏完成时，在 4× 4 方格表内的每一行、每一列及每个在角落上的 2× 2 方格表上的数字都恰好有 1、2、3、4 各一个。当将右图的方格表完成后，请问在 4× 4 方格表上四个角落上的数字之和是多少?

	2		
			1
	1	3	
4			

(A) 13　(B) 11　(C) 15
(D) 12　(E) 10

14. 教室里有 30 个置物柜，它们排成 3 排，每排 10 个，并从左上角开始，分别编号 1 到 30 号，每排由左到右计数，直到右下角为止。



- 学生 A 的置物柜为 7 号。
- 学生 B 的置物柜在学生 A 的下一排且往左二格处。
- 学生 C 的置物柜编号比学生 B 的置物柜编号大 6 号。
- 学生 D 的置物柜在学生 C 置物柜正上方二排处。
- 学生 E 的置物柜在学生 D 置物柜下一排且往右五格处。

请问哪两位学生的置物柜相邻?

（A）学生 A 和学生 B （B）学生 C 和学生 E （C）学生 E 和学生 B
（D）学生 D 和学生 A （E）学生 A 和学生 C

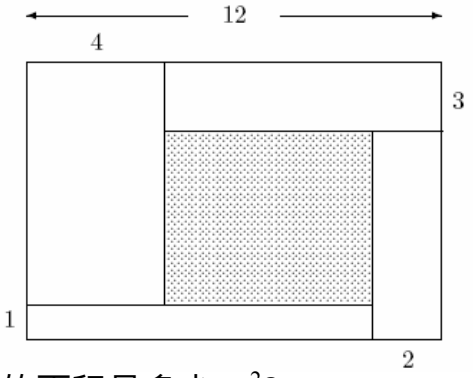
---

15. 在二位数中，每位数字也都是质数的最大质数是什么?

（A）73 （B）77 （C）83 （D）91 （E）97

---

16. 将宽度分别为 1 m、2 m、3 m 和 4 m 的矩形步道依照下图方式组成一个宽为 8 m、长为 12 m 的大矩形，它的内部围绕着一个小矩形的草坪。

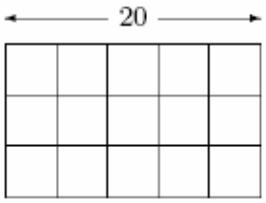


请问这个矩形草坪的面积是多少 m^2?

（A）12 （B）16 （C）18 （D）20 （E）24

---

17. 右图的矩形铁丝网是由 15 个全等的小正方形所构成的。若矩形的长为 20 cm，请问这个铁丝网共有铁丝多少 cm?



（A）144 （B）150 （C）152
（D）164 （E）170

---

18. 某项调查显示：在 50 位学生中，42 位不喜欢吃菠菜，37 位不喜欢吃白菜，菠菜与白菜都不喜欢吃的学生有 31 位。请问菠菜和白菜都喜欢吃的学生有几位?

（A）6　（B）5　（C）4　（D）3　（E）2

19. 葛太太目击一件银行抢案，并且注意到抢匪逃逸时使用的车辆的车牌之前三码包括有英文字母 M、X 和 P，后三码包括有数字 1、2 和 3，但已经不记得它们之间排列的顺序。根据这样的证辞，请问警察最多只要查验多少辆车?

（A）6　（B）12　（C）36　（D）54　（E）81

20. 用数字 1、2、3 和 4 各一次组成两个二位数。若将这两个二位数相乘，则最大的可能乘积为

（A）903　（B）943　（C）1302　（D）1312　（E）1336

21-25 题，每题 5 分

21. 当我翻开一本新的数学书，我所看见两页的页码之和为 317。请问下一页的页码是什么?

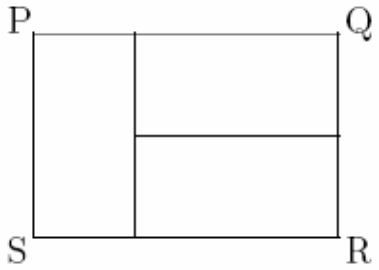
（A）158　（B）159　（C）160　（D）261　（E）328

22. 请问共有多少个大于 900 的三位数满足下列条件?

- 各位数字和等于 14；
- 各位数字都不相同；
- 十位数的数字是奇数。

（A）2　（B）3　（C）4　（D）5　（E）6

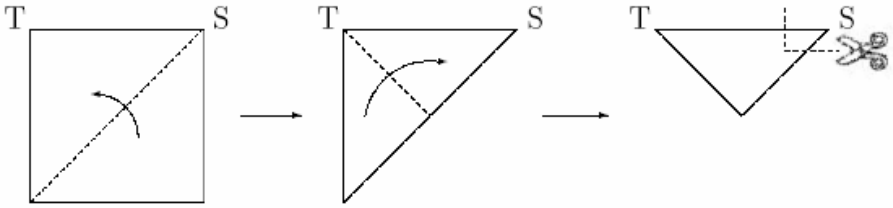
23. 大矩形 *PQRS* 的面积为 150 cm^2，它是由三个全等的小矩形依下图方式组成。



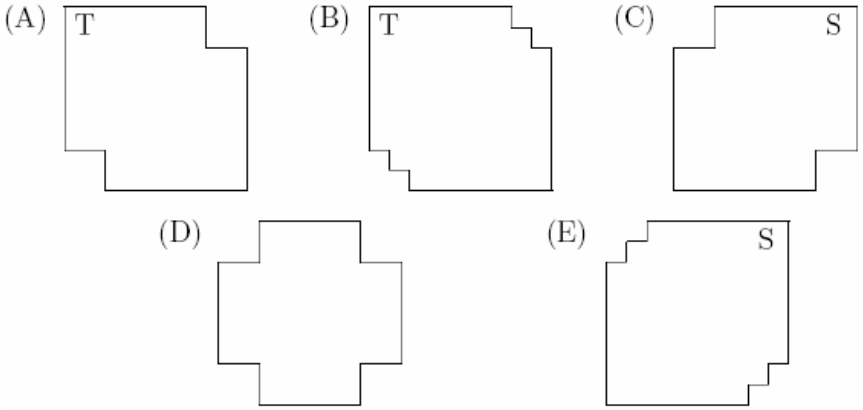
请问小矩形的短边长度为多少 cm?

（A）5　（B）$7\frac{1}{2}$　（C）10　（D）$12\frac{1}{2}$　（E）15

24. 将一张正方形纸片沿着中间的虚线依照下左图与下中图的方式对折。



折好后用剪刀沿上右图的虚线剪开，再将这张纸重新展开后，请问它可能是下列哪一个图?



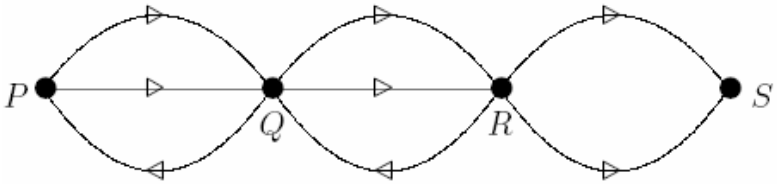
25. 七位小朋友 A、B、C、D、E、F 和 G 的年龄为 1、2、3、4、5、6 和 7 岁（不一定依照年纪大小排序）。D 的年龄是 B 的年龄之 3 倍，C 比 E 大 4 岁，F 比 A 年纪大，且 A 比 G 年纪大，但 A 和 G 年龄的总和大于 F 的年龄。请问 A 的年龄是几岁?

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5　　（E）6

问题 26～30 的答案为 0～999 之间的整数，请将答案填在答案卡上对应的位置。

第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

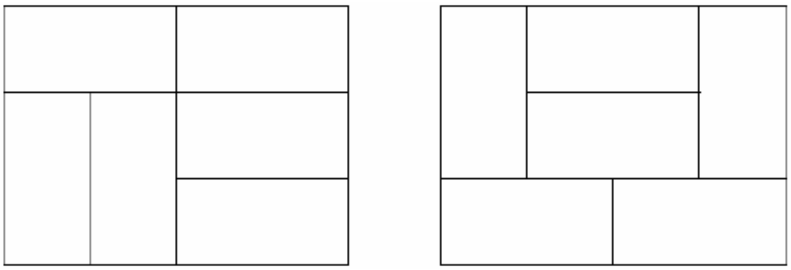
26. 四个城市 P、Q、R 和 S 之间由一些单行道相连接，如下图所示。



若每一条路不可以重复使用，但每个城市则不限进入的次数，请问从 P 到 S 共有多少条不同的走法?

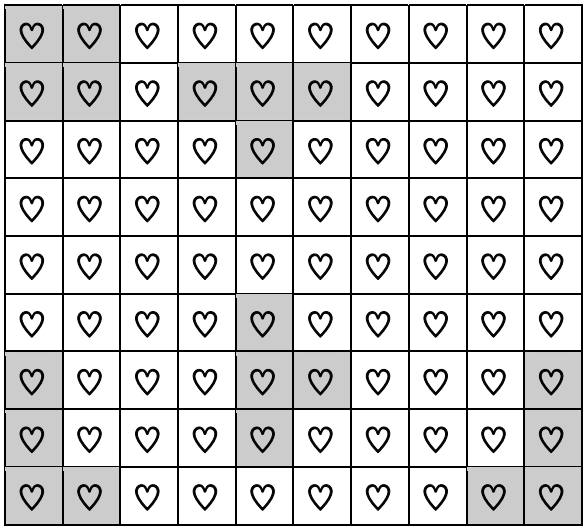
27. 小莎发现将某个二位数自己乘以自己，所得的乘积的末二位数也恰好是这个二位数。请问所有满足此性质的二位数之总和是多少?

28. 用六片 1× 2 的磁砖可在墙上铺成一块 3× 4 的区域，以下图案就是二种可能铺法的例子。



请问要铺成这块区域共有多少种不同的方法?

29. 下图的阴影部分显示从整大张邮票中撕下相连四小张邮票的五种不同图案。



请问从整大张邮票中撕下相连四小张邮票共有多少种不同的图案?

30. 有位老师为她班上的某些学生提供了四堂特殊课程，分别是数学、音乐、英文及科学各一堂课。参加这些特殊课程的学生中：
(1) 每种课程恰好有三位学生参加；
(2) 任意二位学生都要至少一起参加某一个特殊课程。
请问最多有几位学生能够参加此特殊课程?

Upper Primary 2007 Answers	
Question	Answer
1	B
2	A
3	C
4	A
5	D
6	D
7	B
8	C
9	C
10	C
11	C
12	C
13	E
14	C
15	A
16	E
17	C
18	E
19	C
20	D
21	C
22	B
23	A
24	B
25	D
26	40
27	101
28	11
29	19
30	5